GOSIM

GOSIM SHENZHEN 2026 · 主题演讲

Knowledge as Code

AI 原生团队的新协作架构

高阳 Sunny · 漫飞实验室 MindMux.ai 创始人 & CEO

2026.10 · 深圳



一条长线：从开发者社区到 AI 原生协作

高阳 Sunny Gao

@gaoyangio · sunnygao.com

- SegmentFault 思否 · 联合创始人 / 前 CEO
  中国领先的开发者问答社区，服务数千万开发者
- Apache Answer · 项目发起人
  Apache 软件基金会孵化的开源问答平台
- OpenSource.Win · 发起人
  开源商业化与开发者生态观察
- ProjectBrain.md · 发起人
  项目知识的开放协议，让人和 Agent 共读同一份真相
- 漫飞实验室（MindMux.ai） · 创始人 & CEO
  探索 AI 原生协作产品

扫码关注公众号 · 一起交流

十五年只解一道题：让知识在团队里流动、沉淀、被继承。



执行者变了，知识系统还没变

现在的执行者

Agent 已经在干活了

- 写代码：从需求直接到实现
- 跑测试：自动验证自己的产出
- 发版本：持续集成、持续交付
- 修 Bug：定位、修复、再验证

执行速度：分钟级

知识还在人的时代

散落、靠人工、总是过期

- 群聊里的结论：刷过去就没了
- 会议纪要与 PRD：写完就冻结
- Wiki：没人更新，也没人敢信
- 个人经验：在老员工的脑子里

更新速度：看缘分



> AI 越勤奋，项目失忆越快。

谁执行，谁就必须能读知识

过去 PAST

人执行

知识写给人看，人能脑补上下文、找人问

现在 NOW

Agent 执行

执行者换成机器，它只能消费读得懂的知识

必然 MUST

机器可读的知识

知识从「文档」变成「运行时依赖」

机器可读 = 可定位 · 可理解 · 可验证

可定位 Addressable

每条知识有唯一入口，能被精确引用，不靠「大概在哪」

可理解 Understandable

结构化、无歧义，Agent 不用猜语气、猜背景

可验证 Verifiable

有来源、有签字、有时间，能判断该信到什么程度



同一份知识：对人是说明，对 Agent 是运行时依赖。

人维护判断，Agent 维护文档

人 · 维护判断

意图 Intent
要什么、为什么，只有人知道

判断 Judgment
取舍与拍板，为结果负责

边界 Boundary
什么不能做、做到哪为止

事实签字 Sign-off
关键事实必须经人审才生效

验收 Acceptance
结果达不达标，人说了算

Sign-off 人审关口

Agent · 维护文档

捕获结论
从讨论和执行中提炼决定

结构化
写成协议规定的格式，而非散文

同步引用
结论变了，所有引用处跟着变

检测过期
发现与现实冲突的知识并报警

回写知识库
执行结果沉淀为新的项目记忆



责任没有消失：人从记录者，变成签字者。

Knowledge as Code · 知识即代码

Structured
结构化

有明确的结构与 Schema，不是随手写的散文

Versioned
版本化

每次变更都在 Git 里，可 diff、可回溯

Addressable
可寻址

每条知识有唯一路径，可以被精确引用

Executable
可执行

Agent 直接消费，成为它干活的一部分

Governed
可治理

有 Owner、有评审，不是什么都能往里写

代码有 Pull Request 和 Code Review，知识也该有



> 像管理代码一样管理知识：评审、版本、发布、回滚。

ProjectBrain.md：项目知识的开放协议

单一事实源 Single Source of Truth

项目的「为什么」只存一份，不再人人一份拷贝

人与 Agent 共读

纯 Markdown，人看得懂，Agent 也消费得了

Git 友好

住在代码仓库里，跟着代码一起分支、评审、合并

工具无关 Tool-agnostic

不绑定任何 Agent、IDE 或厂商，谁都能实现

渐进采用 Progressive

从一个 BRAIN.md 开始，不用推翻现有流程

Apache-2.0 开源协议

可自由用于商业产品，欢迎一起共建标准

参与共建

扫码访问 GitHub 仓库

github.com/mindmuxai/brain.md

官网 · projectbrain.md

Spec · 参考实现 · 示例项目



不绑定任何工具：任何 Agent、任何 IDE 都能读。

三个开放接口，各管一件事

README.md

解释项目

读者：人

项目是做什么的、怎么跑起来、怎么参与，是项目的门面，回答 What 与 How。

AGENTS.md

约束工作

读者：Agent（每次开工必读）

干活的规矩：代码规范、禁区红线、提交流程，回答 Agent 该怎么动手。

BRAIN.md

演进记忆

读者：人 + Agent 共同维护

项目的长期记忆：为什么这样决策、踩过什么坑，回答 Why，持续演进。

README 让人了解项目 · AGENTS.md 让 Agent 守住规矩 · BRAIN.md 让项目记住为什么



> 说明项目、约束行为、记住为什么，各司其职。

一个项目的「大脑」长什么样

BRAIN.md · 总索引

brain/ 六个固定根页面

background	为什么做这个项目
architecture	系统如何组成
flow	关键流程如何运行
mindmap	功能空间如何展开
stack	技术选择与取舍
roadmap	接下来如何演进

pages/ 放具体决策与资料：固定结构，知识不变杂物间

compiled_truth · 可重写

保存当前最佳理解。结论错了就整体重写：推翻旧判断不是删历史，而是追加一次明确的 reversal。

timeline · 只追加

保存决策与证据链，只追加、不修改。聊天记录是过程，大脑是结论，而证据链让结论可信。



结论可重写，证据链不能消失。

人签字 · Agent 编译 · Git 审计

STEP 1	>	STEP 2	>	STEP 3	>	STEP 4	>	STEP 5	>	STEP 6
讨论 Discuss		捕获 Capture		结构化 Structure		人审签字 Sign-off		提交 Commit		同步引用 Sync

循环往复：每一次讨论都可能触发下一轮编译

三层保障

Agent Automation	捕获、结构化、检测过期：机器自动干
Protocol Structure	固定结构 + 协议约束：写法有章可循
Human + Git Governance	人审签字 + Git 留痕：最终兜底



每一步都可审计，每一个结论都有签字人。

MindMux：把协议跑起来的产品

Discuss
与人讨论意图
>
Compile
编译成任务合约
>
Dispatch
派发给 Agent
>
Execute & Verify
执行并对照验收
>
Return
结果回写大脑

每一份任务 = 一份合约 Contract

Goal · 目标
要达成什么

Boundary · 边界
什么不许碰

Constraints · 约束
必须遵守的规矩

Acceptance · 验收
怎样才算完成

mindmux.ai

ProjectBrain.md 的参考实现：讨论即编译，执行必验收。



> 每一份任务，都是一份带验收标准的合约。

GOSIM

THANKS · 感谢聆听

CLOSING · 结语

人不再维护文档。
人维护判断，Agent 维护知识。

AI 原生团队 = 人的判断 × Agent 维护的大脑 × 可验证的执行环

代码可以重新生成，而你为什么这么写，只会越来越贵。

projectbrain.md

GitHub · 开放协议



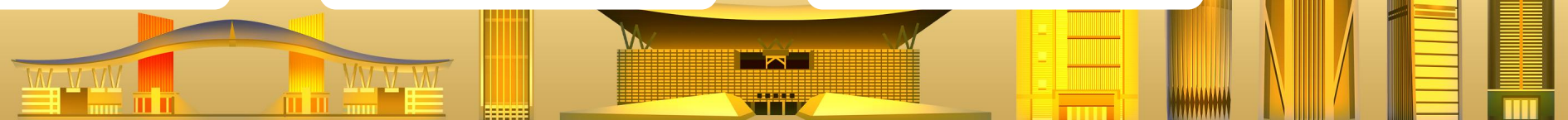
微信公众号

扫码一起交流

mindmux.ai

产品官网

协议的参考实现



GOSIM

THANKS · 感谢聆听

CLOSING · 结语

人不再维护文档。
人维护判断，Agent 维护知识。

AI 原生团队 = 人的判断 × Agent 维护的大脑 × 可验证的执行环

代码可以重新生成，而你为什么这么写，只会越来越贵。

projectbrain.md

GitHub · 开放协议



微信公众号

扫码一起交流

mindmux.ai

产品官网

协议的参考实现

